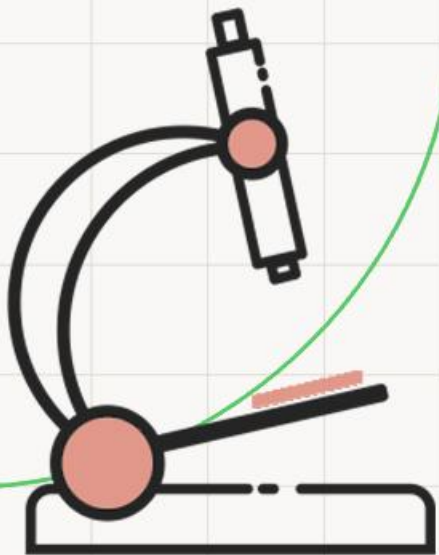
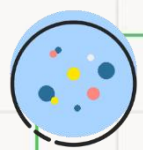


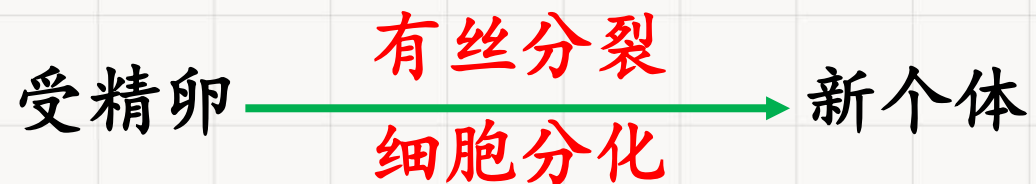
减数分裂与配子形成





新课导入

每个人的发育起点都是受精卵。



假如精子和卵细胞都是通过有丝分裂形成的，子女体细胞中染色体数目会发生变化吗？

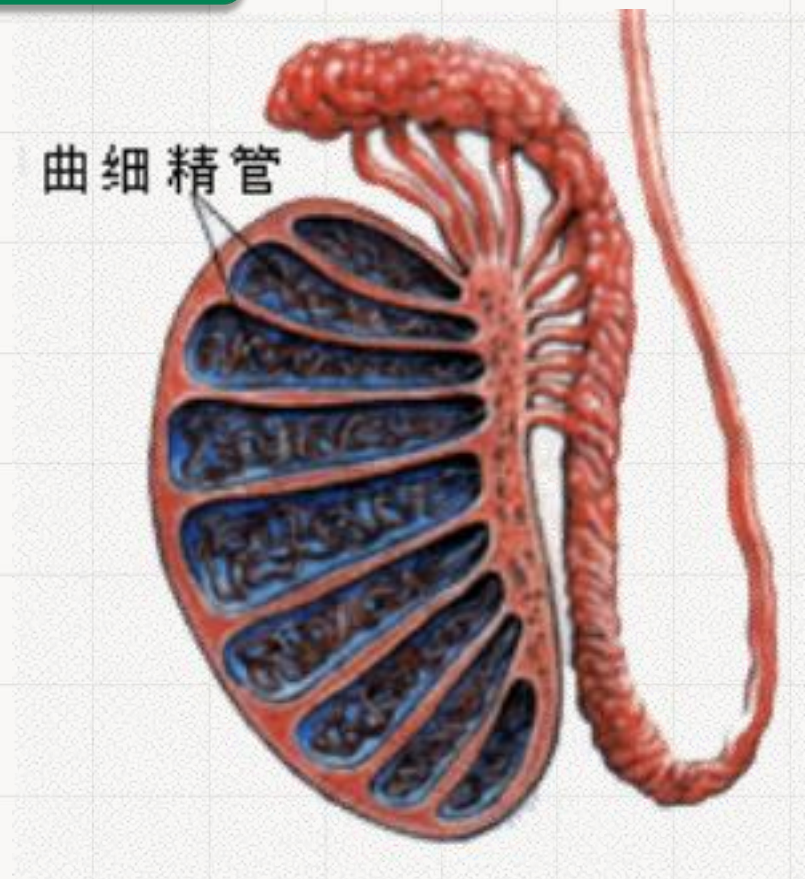


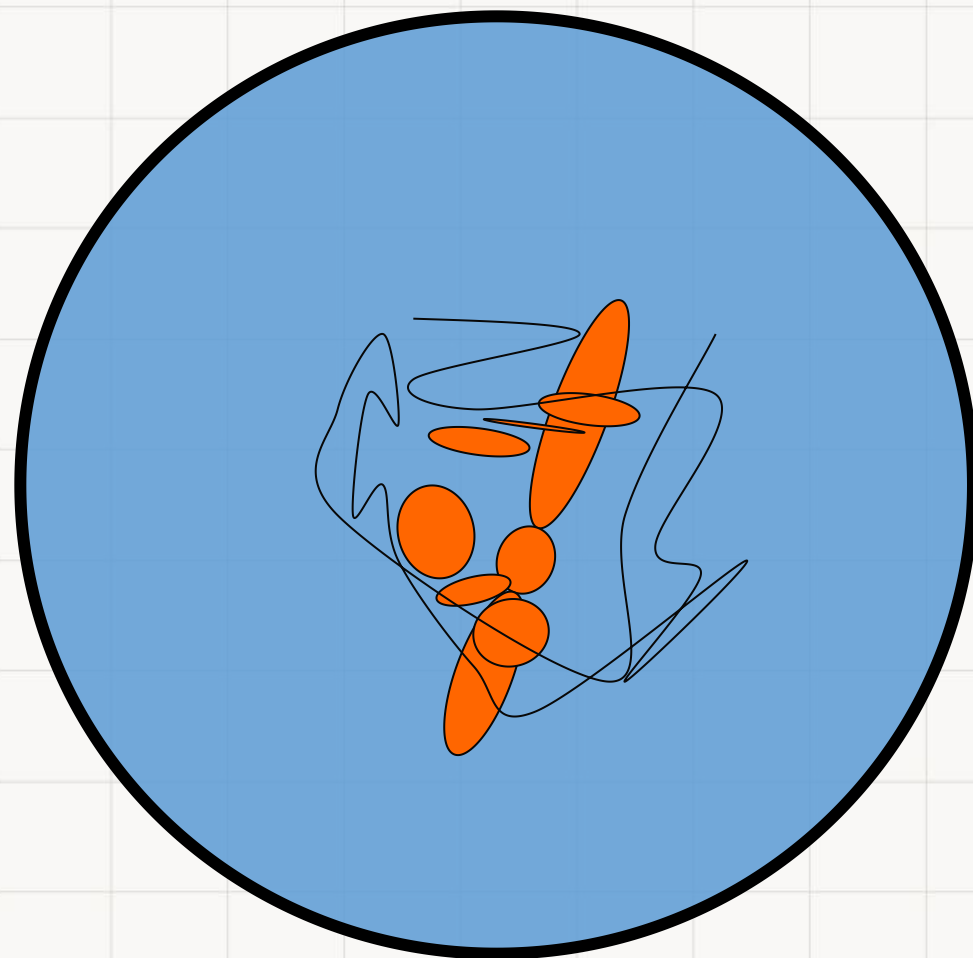
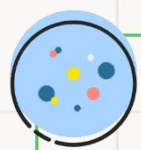
一、精母细胞分裂形成精细胞

精子的形成过程

精子形成场所

- 精子是在睾丸的**曲细精管**中形成
- 睾丸中有原始的生殖细胞——**精原细胞**。

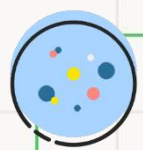




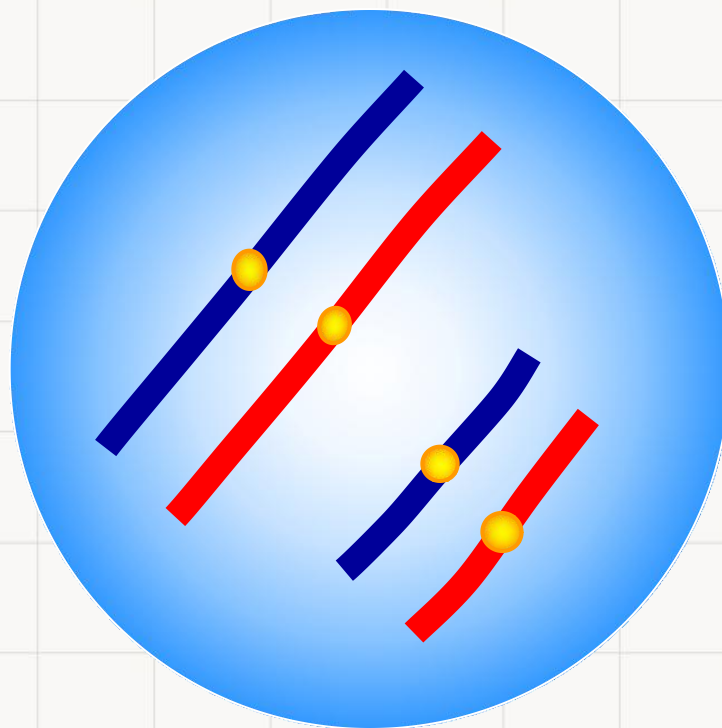
精原细胞

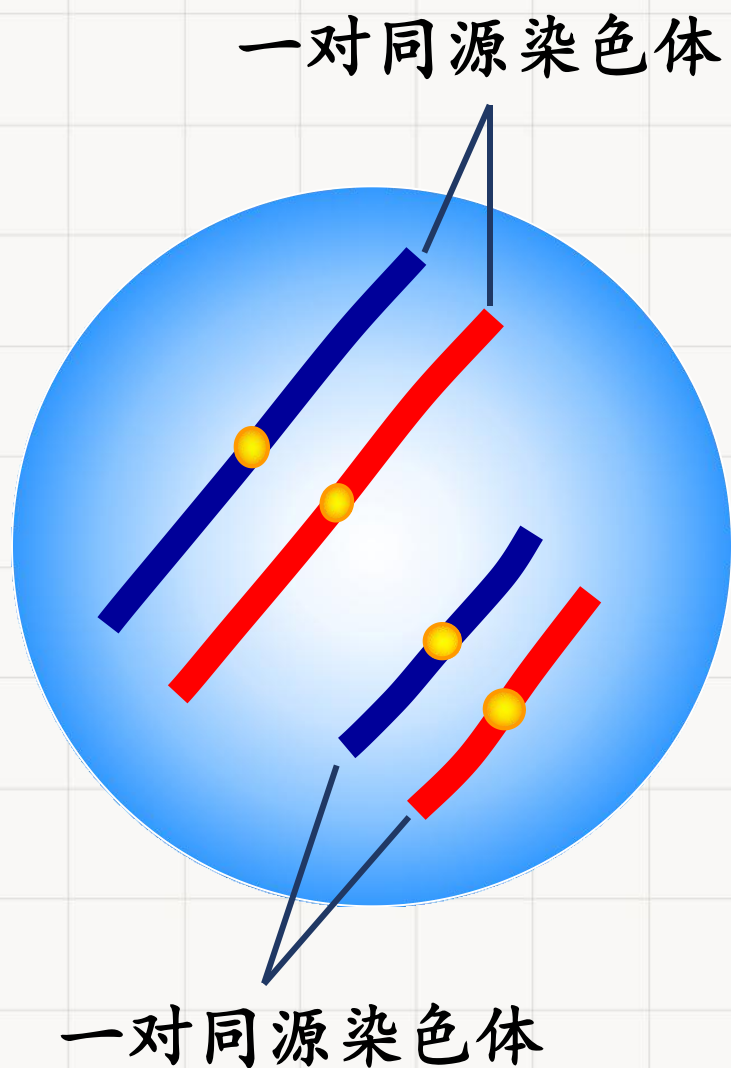
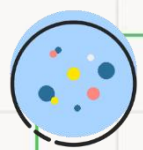
间期





初级精母细胞前期

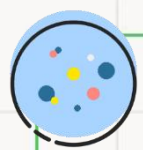




同源染色体

细胞中形状和大小一般都相同，一个来自父方，一个来自母方的染色体，叫做同源染色体。同源染色体在减数分裂过程中会发生配对联会现象。





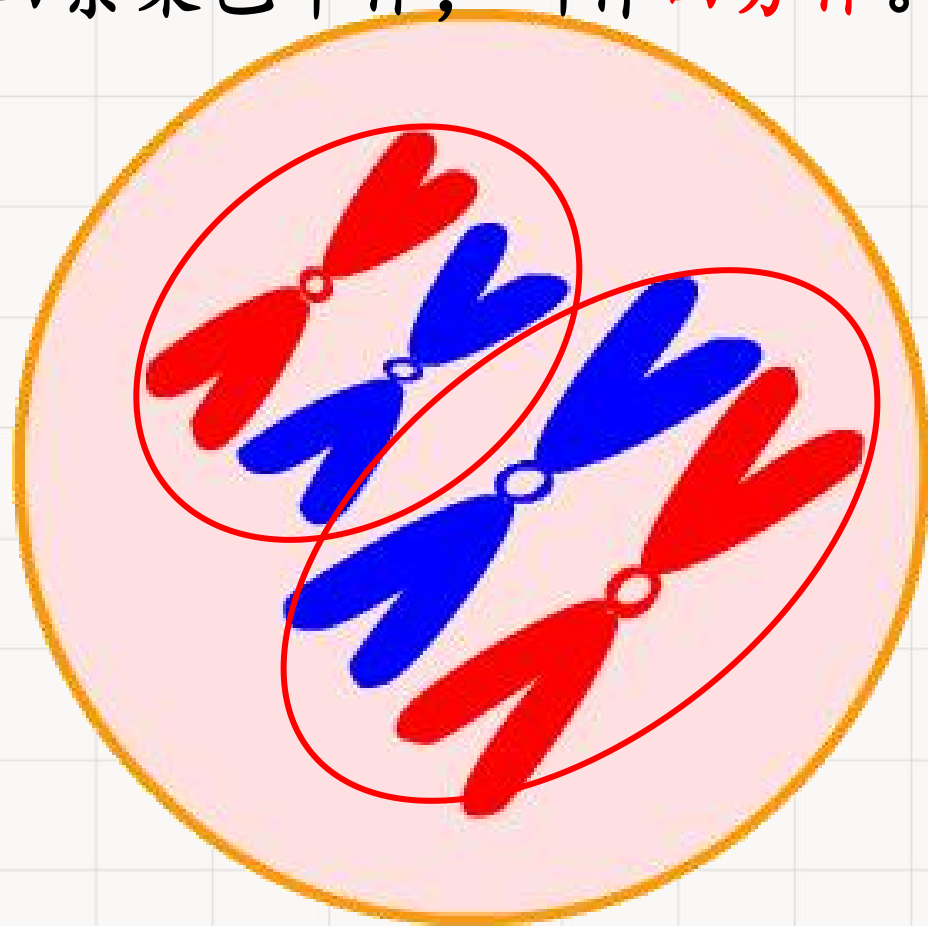
同源染色体

1. 形状、大小一般相同；
2. 一条来自父方，一条来自母方；
3. 在减数分裂过程中，会两两配对，然后一般会分别分到两个细胞中去；
4. 含有控制相同性状的遗传物质。



在减数分裂过程中，同源染色体配对的现象叫作**联会**。

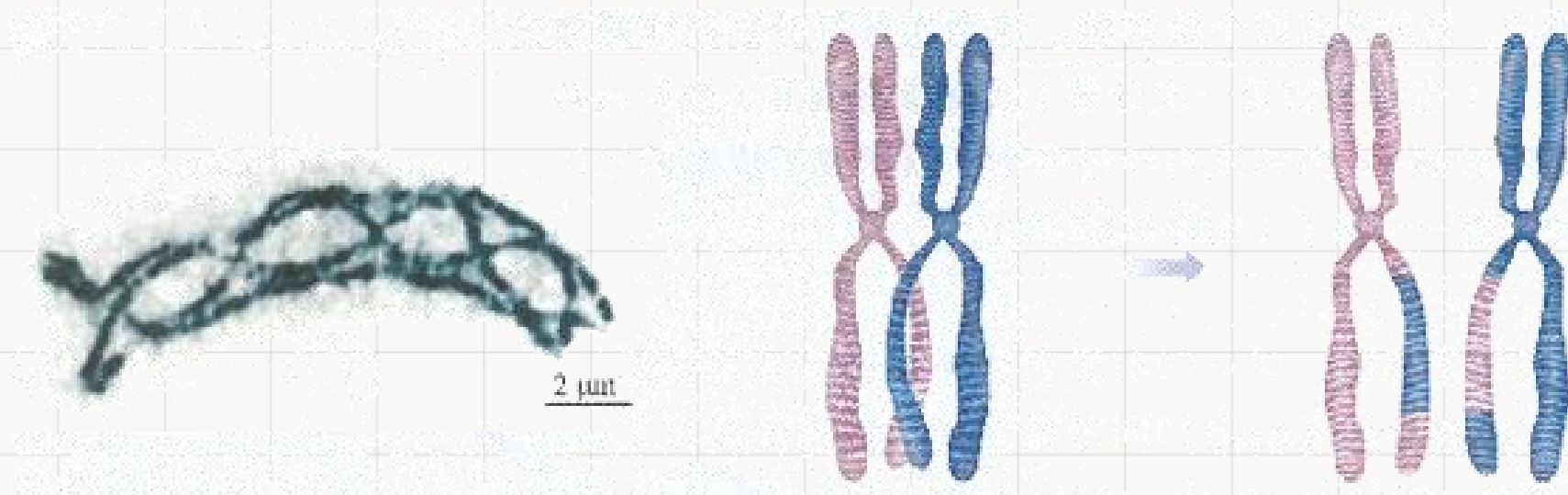
由于每条染色体都含有两条姐妹染色单体，因此，联会后的每对同源染色体含有四条染色单体，叫作**四分体**。



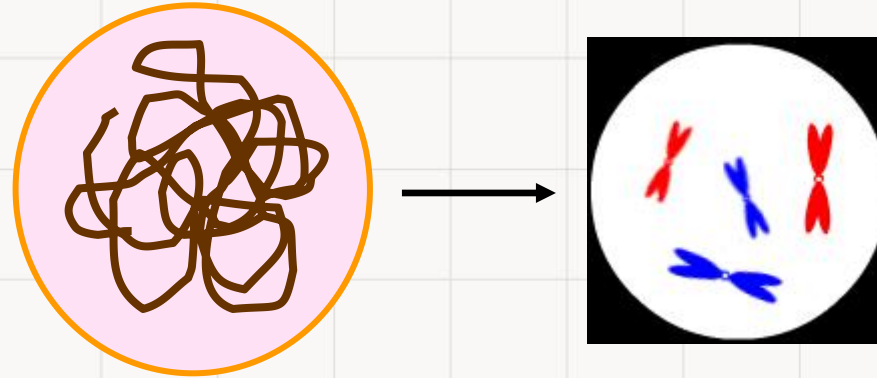
四分体



四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生缠绕，并交换相应的片段。



减I间期

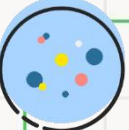


精原细胞

初级精母细胞

精原细胞经过**染色体复制**（DNA分子复制和蛋白质的合成），体积稍稍增大，成为初级精母细胞。

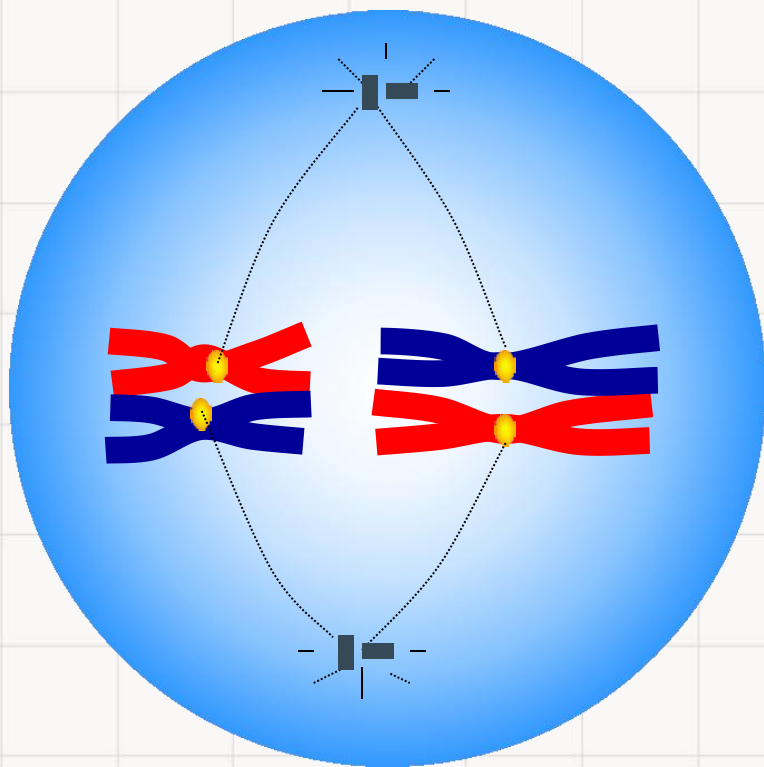
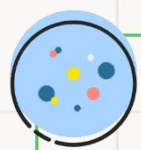




减I前期

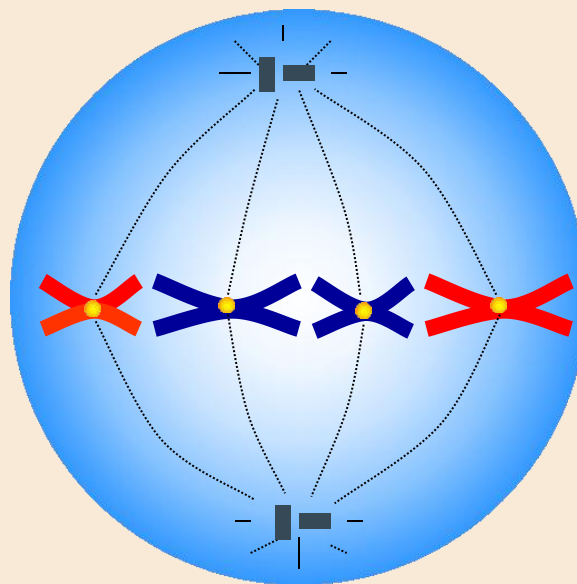
科学家发现，在减数分裂前，每个精原细胞的染色体复制一次，而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次，最后形成四个精细胞。这两次分裂分别叫作减数分裂I（也叫减数第一次分裂）和减数分裂II（也叫减数第二次分裂）。

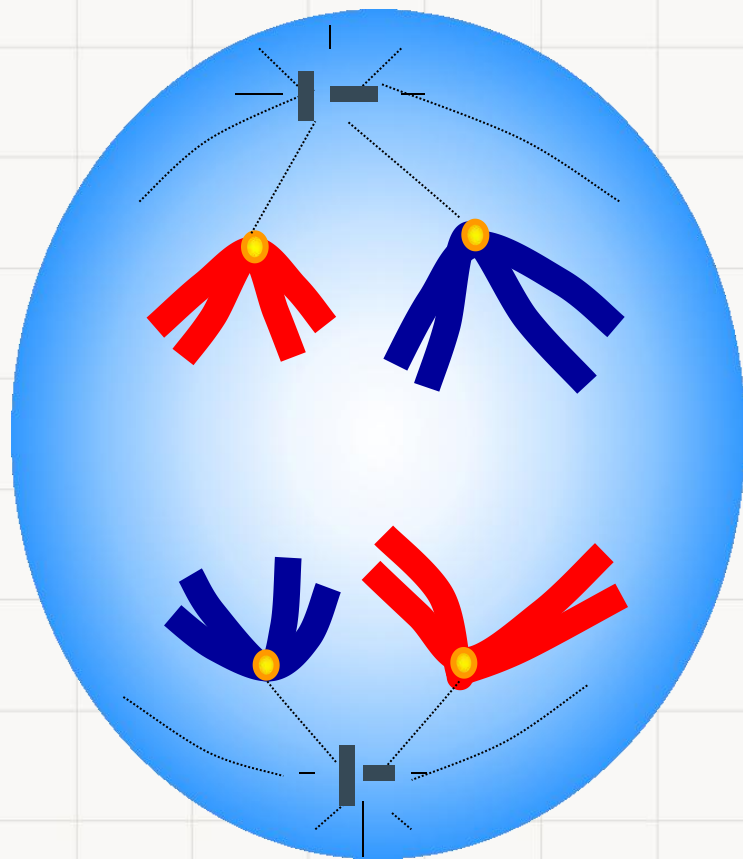
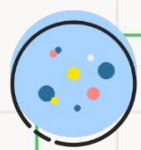




第一次分裂中期

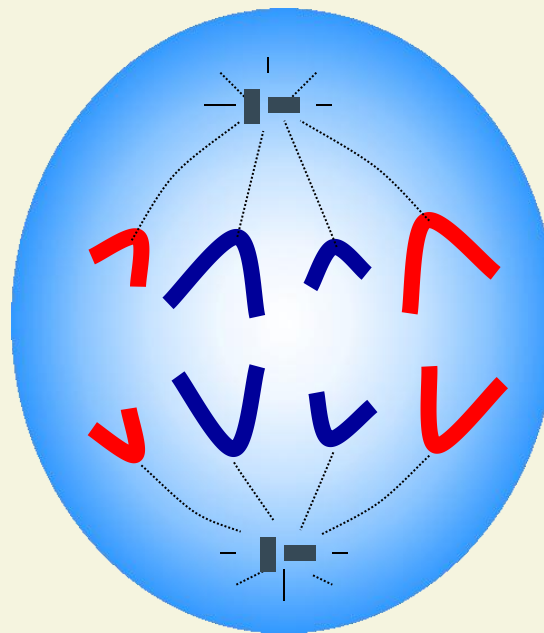
有丝分裂中期

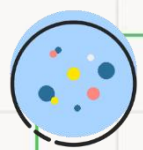




第一次分裂后期

有丝分裂后期



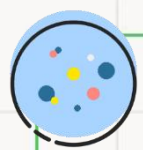


减数第一次分裂末期

在纺锤丝的牵引下，配对的两条同源染色体彼此分离，分别向细胞的两极移动。这样，**细胞的每极只得到各对同源染色体中的一条。**

在两组染色体到达细胞的两极后，**一个初级精母细胞就分裂成了两个次级精母细胞。**



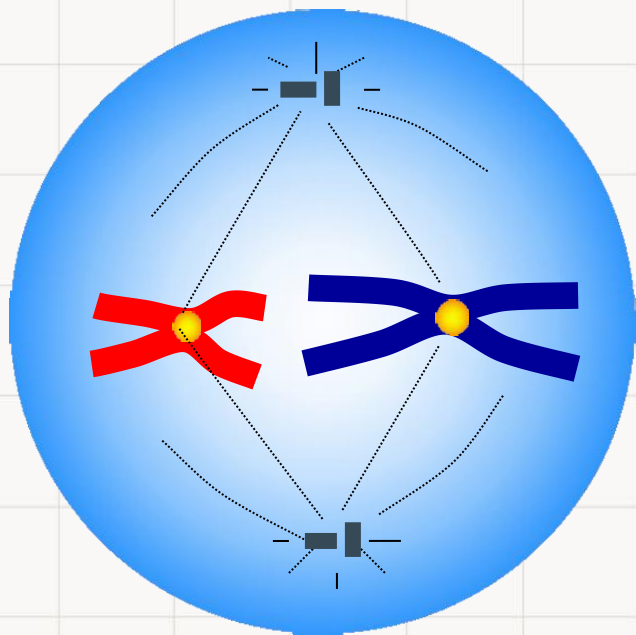


减II前期

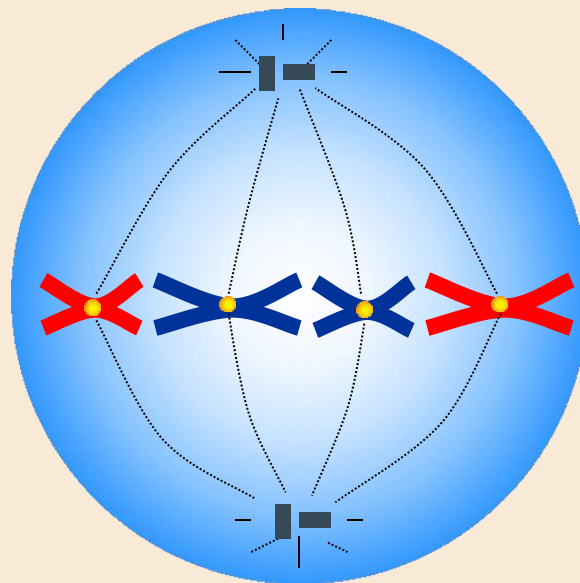
与减数第一次分裂前期相似，染色体首先是散乱地分布于细胞之中，而后再次聚集。

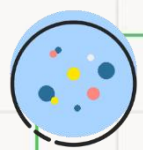


减数第二次分裂中期

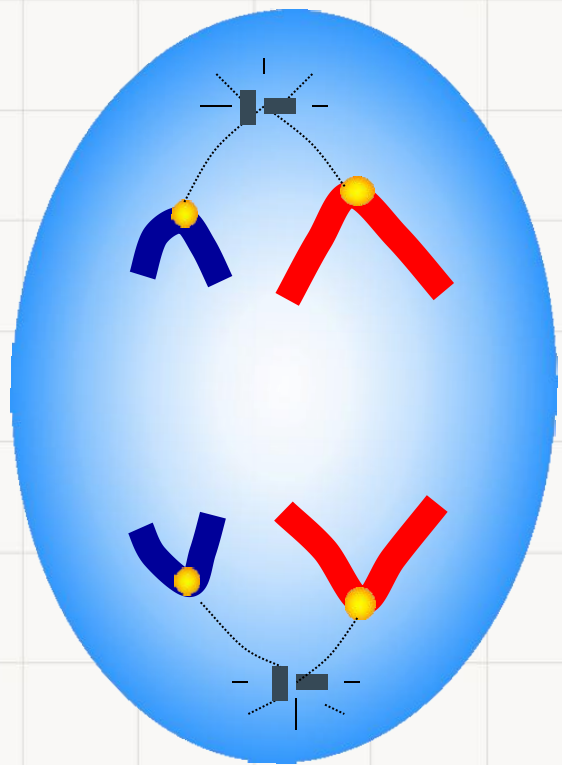


有丝分裂中期

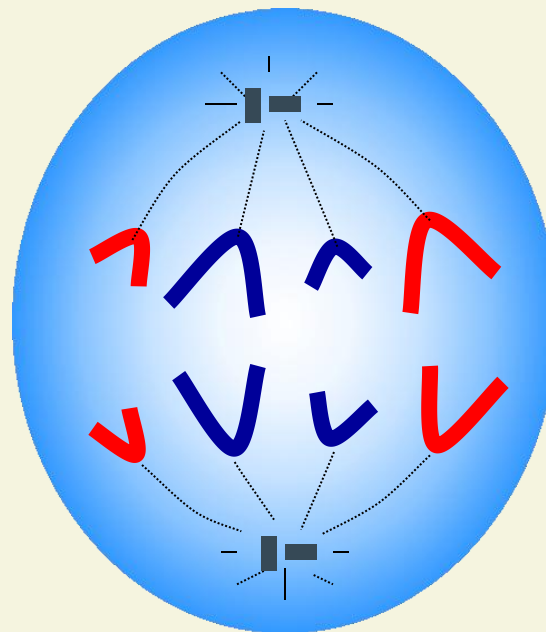


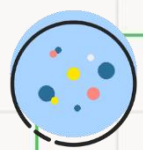


减数第二次分裂后期



有丝分裂后期



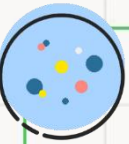


减数第二次分裂末期

在纺锤丝的牵引下，这两条染色体分别向细胞的两极移动，并且随着细胞的分裂进入两个子细胞。这样，在减数分裂I中形成的两个次级精母细胞，经过减数分裂II，就形成了四个精细胞。

与初级精母细胞相比，每个精细胞中都含有数目减半的染色体。

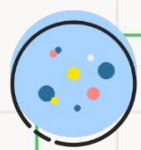




减数分裂

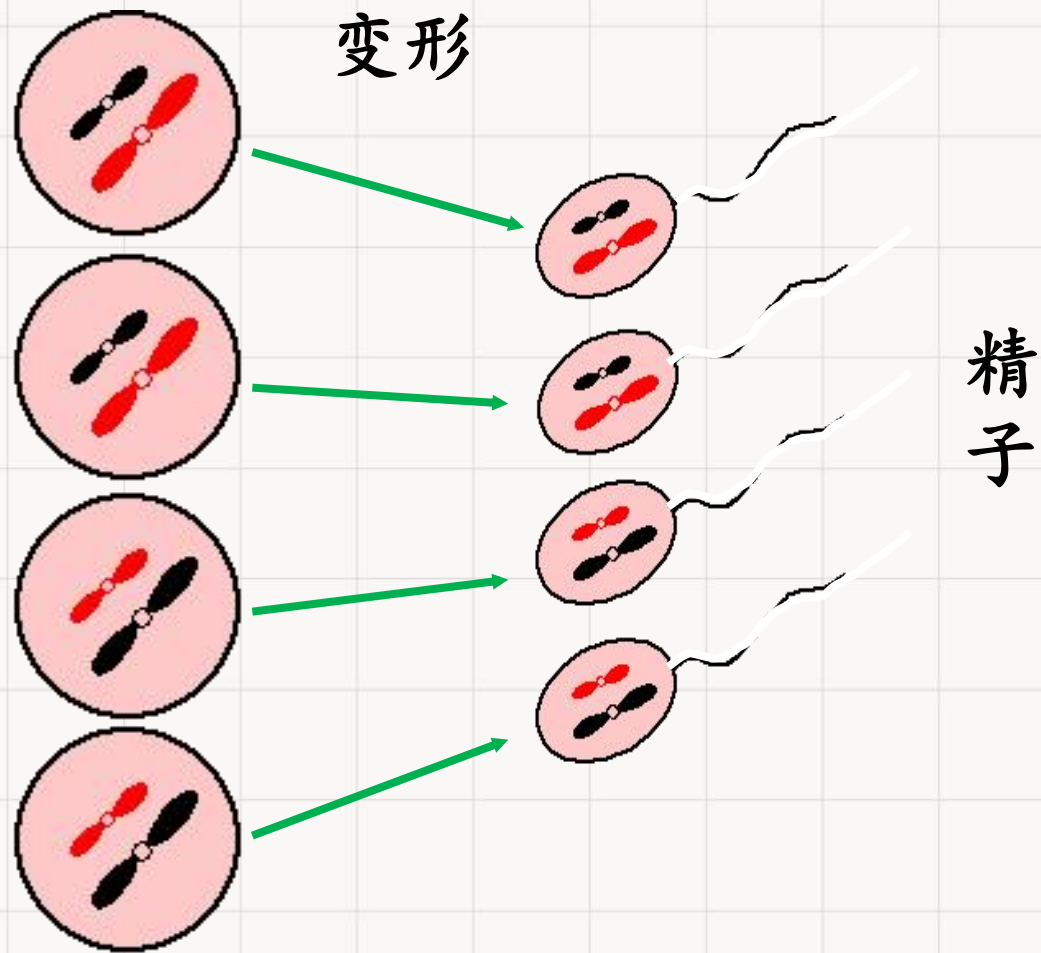
- 对象：进行有性生殖的生物
- 时期：原始生殖细胞→→成熟生殖细胞
- 特点：细胞连续分裂两次，染色体只复制一次
- 结果：成熟生殖细胞中的染色体比原始生殖细胞中的染色体数目减少一半



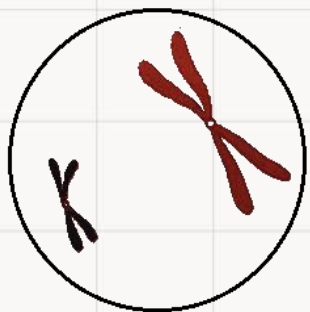


不属于减数分裂的过程

精细胞



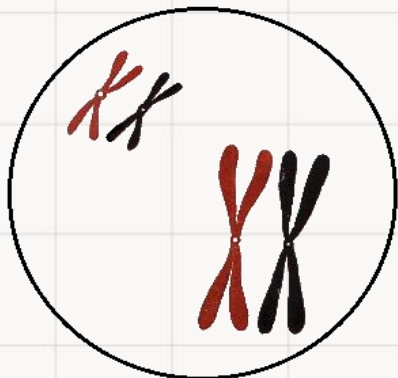
请按照自己的想法给他们排列次序



A



B



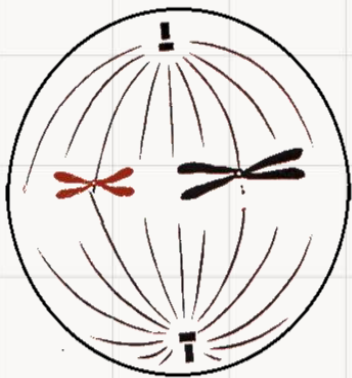
C



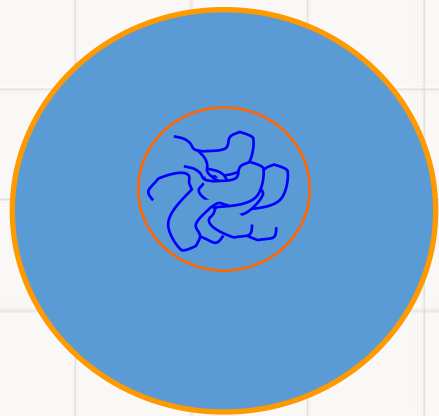
D



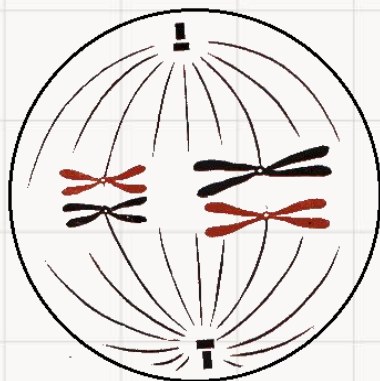
E



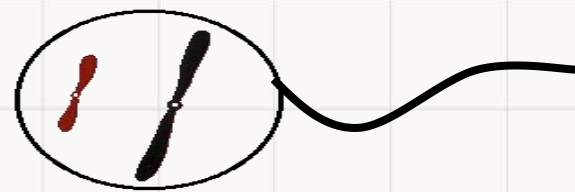
F



G



H



I

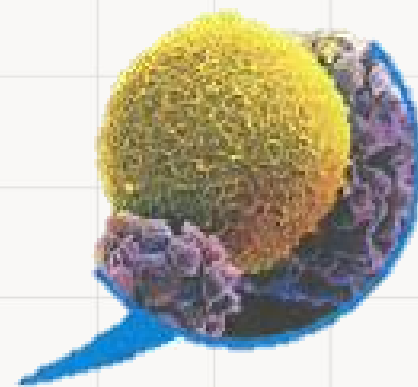
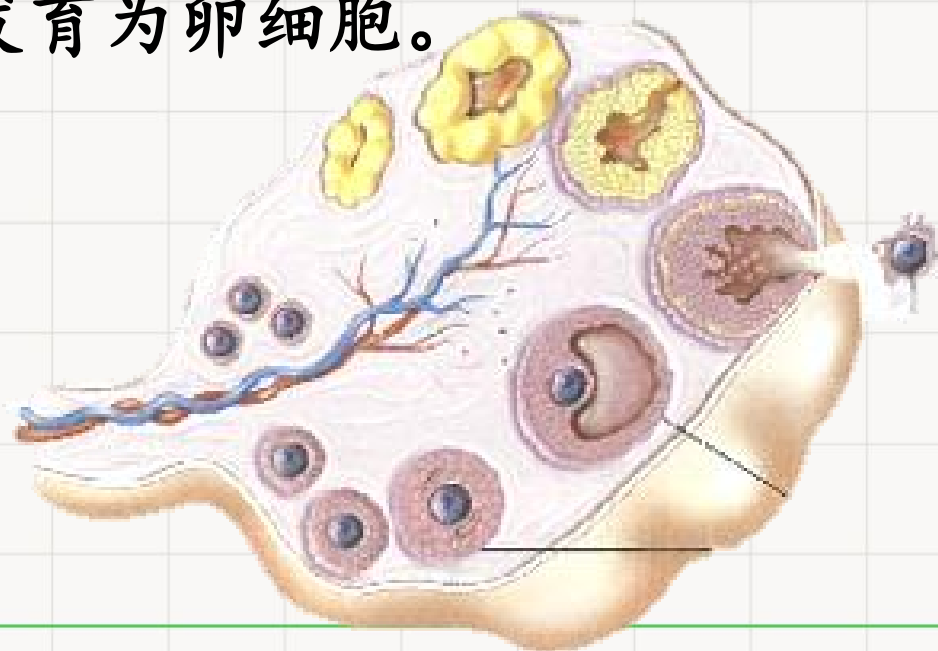
G C H E A F D B I



二、卵母细胞分裂形成卵细胞

卵细胞的形成过程

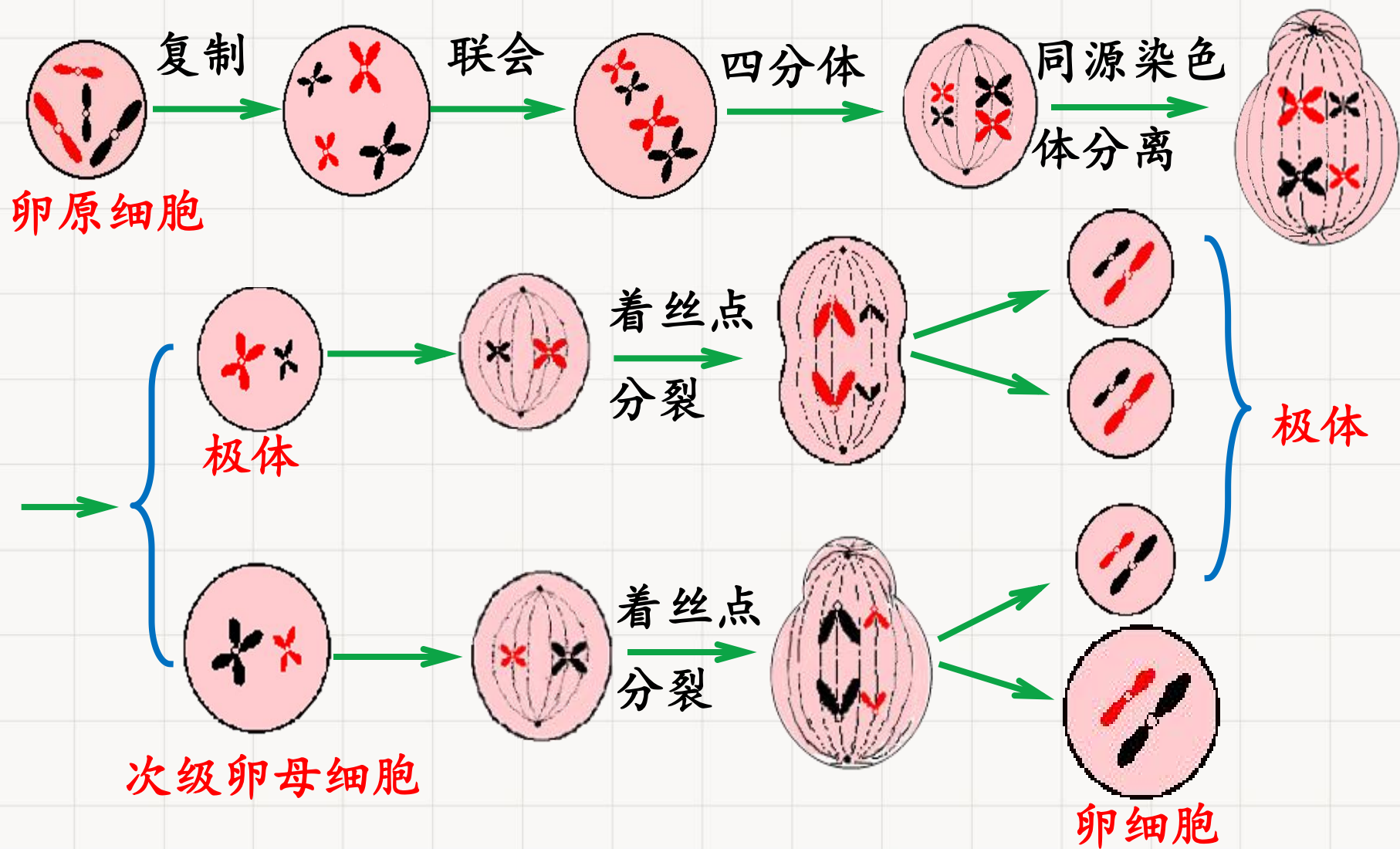
人和其他哺乳动物的卵细胞是在卵巢中形成的。卵巢位于腹腔内，内部有许多发育程度不同的卵泡，在卵泡中央的一个细胞将会发育为卵细胞。

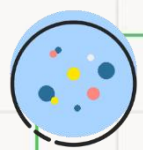


卵细胞扫描
电镜照片



卵细胞的形成过程



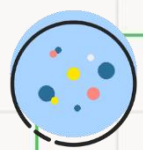


卵细胞形成与精子形成的比较

(一) 相同点:

1. 细胞连续分裂两次，而染色体只复制了一次，结果染色体数都比原始生殖细胞减少一半。
2. 在减数第一次分裂过程中均有联会、四分体等现象的出现。

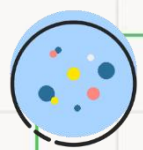




(二) 不同点:

项目	精子的形成	卵细胞的形成
一次分裂形成生殖细胞数目	4个	1个+3个极体
细胞质分裂	均等分裂	不均等分裂
是否变形	精细胞变形	不变形

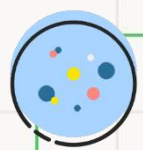




当堂检测

1. 在减数分裂过程中，染色体数目减半发生在（ **B** ）
- A. 染色体复制完成时
 - B. 减数第一次分裂结束时
 - C. 减数第二次分裂结束时
 - D. 精细胞变成精子时





2. 下列各细胞中，肯定含有Y染色体的是（ **D** ）

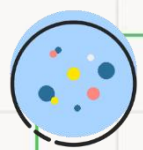
A. 狗的受精卵

B. 人的精子

C. 豌豆叶肉细胞

D. 果蝇的初级精母细胞





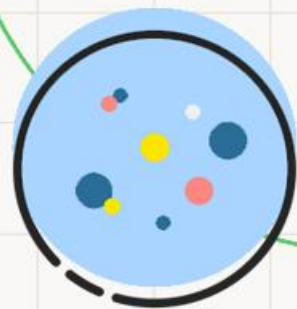
知识梳理

减数分裂与配子
形成

精母细胞分裂形成精细胞

卵母细胞分裂形成卵细胞





谢 谢

